ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 15 MIN

Convergence normale sur un disque

Soit $X \subset \mathbb{C}$ et $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans $\mathbb{C}$.

1. Rappeler les définitions de la convergence normale et de la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur X.
2. Montrer que la convergence normale sur X implique la convergence uniforme sur X.
3. Soit $\rho > 0$. La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{n^3}{n!} z^n$ converge-t-elle uniformément sur le disque fermé $\overline{D}(0,\rho)$?